

附件 1:

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

创意设计赛项目简表

能智核——公共建筑用能异常核验工作台

作品名称	能智核——公共建筑用能异常核验工作台		
团队名称			
参赛赛道/ 赛题	1—11 为定向赛道： 1. 低空经济与空天科 ☐ 2. 智慧交通与数字孪生 ☐ 3. 智能建造与城市更新 ☐ 4. 未来城市与太空人居 ☐ 5. 智慧文旅与乡村振兴 ☐ 6. 智慧能源与环境 ☒ 7. 韧性城市与智慧应急 ☐ 8. AI 与具身智能 ☐ 9. 智慧生活与大健康 ☐ 10. 城市运维与安全 ☐ 11. 智能材料与绿色建造 ☐ 12. 自由赛道 ☐ 13. 企业揭榜赛道 ☐ 14. 地方特色赛道 ☐		
队长姓名		队长联系电话	
团队成员			
报告内容 摘要	(1) 项目背景		
	公共建筑用能告警发生后，管理人员仍需核对数据是否可信、设备是否处于可检验工况，以及下一步应补哪个点位或时段。能智核面向这一核查环节，提供数据质量与设备证据分开呈现的工作台。当前以公开单风道空调机组仿真数据实现核验，以 BDG2 独立展示真实用能回放，服务于有边界、可复查的异常核查。		
	(2) 立项思路		
	把“告警之后先查什么”转化为可操作流程：先校验单位和真实时间间隔，再检查每项故障假设的适用条件；有支持证据时给出候选，缺点位、缺工况或证据冲突时给出具体补证要求。已有本地软件、三个案例、公开原始 CSV 导入和可阅读核查卡。特色在证据约束的产品流程，不主张已证明新的诊断算法。		

	(3) 解决方案	
	用户选择 LBNL 单风道机组公开仿真日片段，映射时间列、点位、单位及采样间隔。程序显式转换温度与指令单位，将完整 1 分钟桶聚合为 5 分钟；缺失值保留，间隔不符则拒绝。服务、诊断证据、质量卡和导出复用同一质量对象。通过质量校验后，程序按启停、稳定运行、温差和关阀持续时长生成证据窗口，分别核验风路、盘管和运行工况。界面呈现支持与限制证据、分支状态及补证条件；修正数据或修改证据后真实重算。导出的 HTML 核查卡可离线阅读和打印，并记录源数据哈希、映射及运行编号。设备范围限于当前仿真配置，真实建筑回放不参与故障定位。	
	(4) 商业模式和预期效益	
	潜在使用方为公共建筑运维团队及能源服务方，拟提供按设备点位配置的本地核查工具和接入服务。现阶段仅完成公开数据原型与功能验证，尚无试点、合作或收入事实。后续需经合法数据接入、工程师复核和现场验证后再确定收费。节能机会筛查为附属方向，当前不承诺节能量、人工工时或运维收益。	
作品技术 自评价	作品所处 研发阶段：	创意设计类；基础研究类； ☒ 软硬件开发类；工程实施类
	先进性：	国际领先；国际先进；国内领先；国内先进； 国内一般； ☒ 无法判断
	成果交付物 类型（可多选）	☐ 硬件 ☒ 软件 ☐ 工艺 ☐ 方法 ☐ 服务 ☐ 商业模式 ☐ 其他
	技术成熟度 （单选）：	☐ 第 1 级 ☐ 第 2 级 ☐ 第 3 级 ☐ 第 4 级 ☐ 第 5 级 ☐ 第 6 级 ☐ 第 7 级 ☐ 第 8 级 ☐ 第 9 级
	国内外对比 参照物（可多个参照物）：	国际产品/技术/标准；国内产品/技术/标准：未开展独立对标。 自身修复前实现仅作工程对照，不作为行业参照。

	关键指标 提升情况： （关键指标一般3-5项，具体数值需有相关试验报告、第三方检测报告等佐证材料支撑）					
		指标名称	指标值	参照值	提升度%	参照对象
		历史总体正确率	21.43% 24/112	5.36% 6/112	+16.07 个百分点	自身修复前实现
		审核反例正确拦截	2/2	0/2	不作泛化 提升率	原两项反例
		原始 CSV 至核查卡	1 个完整 任务通过	无导入 入口	不适用	原预置案例流程
注：历史 112 条现仅作回归，含 56 个基础日工况及配对扰动；正常、泄漏召回仍为 0，025/075 基础工况正确数为 1/14、11/14。自身工程修复不等于新算法。两个反例和一个导入任务不构成泛化性能估计。						
	提升维度 （可多选）：	☒ 质量提升：消除两个已复现的质量/时长错误。 成本降低、效率提升、交付周期：未验证。				
		☒ 新功能实现：原始 CSV 导入至可阅读核查卡。				